# BLM5126

# İleri Yazılım Mimarisi

2025-2026 GÜZ YARIYILI

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKSEL BİRİCİK

## Ön Bilgi

Pazartesi 09.00-11.50

D-106

gbiricik@yildiz.edu.tr

Ön Koşul:

- Yazılım mühendisliği temelleri ve/veya sektörde yazılım geliştirme deneyimi
- En azından bir dilde program kodlayabilme

Kapsam:

- Detaylı tasarım yerine yüksek seviyeli mimari tasarıma,
- Nesneye yönelik tasarıma odaklanacağız.

# Ders Hedefleri

Dönemi tamamladığımızda;

1. Bir uygulamanın analiz ve tasarımını UML ile ifade edebilmeyi,
2. Uygulamanın işlevsel anlam tanımlarını OCL ile yapabilmeyi,
3. Yazılım mimarilerini tanımlayıp değerlendirebilmeyi,
4. Uygun mimari biçimi seçip kullanabilmeyi,
5. Nesneye yönelik tasarım tekniklerini anlayıp uygulayabilmeyi,
6. Uygun yazılım tasarım kalıplarını seçip kullanabilmeyi,
7. Tasarım gözden geçirimini anlayıp katılabilmeyi
8. Modern yazılım mimarilerini ve problemleri çözüm yöntemlerini

Öğreneceğimizi hedefliyoruz.

# Ders Akışı

1.Bölüm
- Giriş: Önce birkaç giriş dersi yapacağız

2.Bölüm
- UML ve Analiz: Bir tasarım problemi nasıl analiz edilir, UML ve OCL ile nasıl tanımlanır, analizin statik ve dinamik yönleri nelerdir öğreneceğiz.

3.Bölüm
- Yazılım Mimarisi: Mimariler hakkında düşünmeyi, onları ifade etmeyi, işlevsel olmayan gereksinimlerin mimari belirlenmesine olan etkilerini, mimari tasarımların gerçekleştirilecek modüller haline nasıl getirileceğini göreceğiz.

4.Bölüm
- Yazılım Tasarımı: Tasarımla ilgili nesne tasarımı, tasarım prensipleri, tasarım gözden geçirimi gibi özel detaylara bakacağız.

5.Bölüm
- Modern yazılım mimarileri ile yazılım çözümlerinin nasıl geliştirildiğini inceleyeceğiz.

# Ders Planı

| Hafta | Tarih | Konu |
|---|---|---|
| 1 | 29.09.2025 | Giriş, Ders planı, Genel bilgiler, İlk örnek tasarım |
| 2 | 06.10.2025 | Tasarım kavramları, UML, Nesneye yönelik analiz, UML sınıf modelleri |
| 3 | 13.10.2025 | Tasarım çalışmaları, formal tanımlama |
| 4 | 20.10.2025 | OCL |
| 5 | 27.10.2025 | Davranış modelleme |
| 6 | 03.11.2025 | Yazılım mimarisi, Mimari görünümler |
| 7 | 10.11.2025 | Mimari biçimler, İşlevsel olmayan gereksinimler |

# Ders Planı

| Hafta | Tarih | Konu |
|---|---|---|
| 8 | 17.11.2025 | Ara Sınav |
| 9 | 24.11.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 10 | 01.12.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 11 | 08.12.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 12 | 15.12.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 13 | 22.12.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 14 | 29.01.2025 | Öğrenci Sunumları |
| 15 | 05.01.2025 | Öğrenci Sunumları |

# Değerlendirme Kriterleri

1 ara sınav (%30)

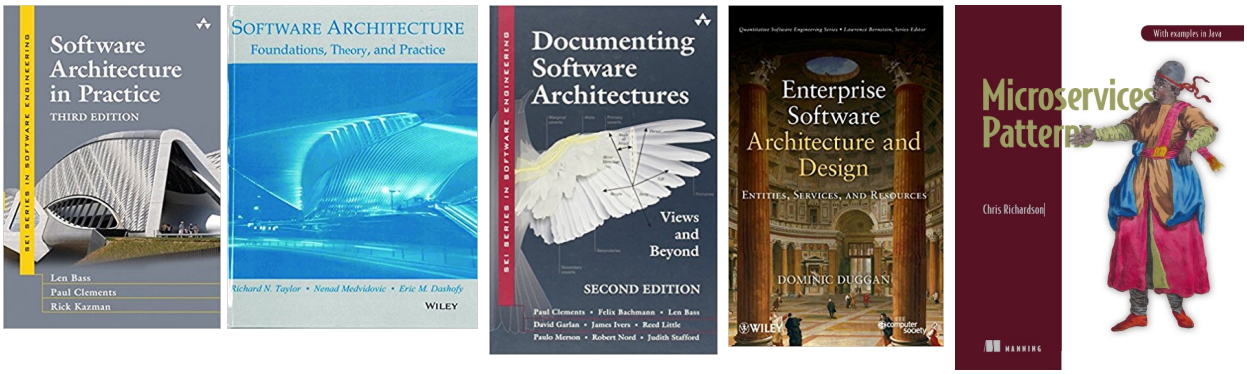
Sunum (%30)

- Modern yazılım mimarileri, sorunlar, çözüm yaklaşımları ve mimari tasarım kalıpları ile ilgili seçilen konularda 10-15 dakikalık bir sunum yapacaksınız.
- Sunumun akademik raporunu da yazacaksınız.

Final projesi (%40)

Dönem içi %60, dönem sonu projesi %40 etkileyecek.

# Kaynak Kitaplar



# Hızlı Bir Başlangıç

Tasarım, öğretmekten çok öğrenilir.

Basit bir metin görüntüleyici tasarlayalım.

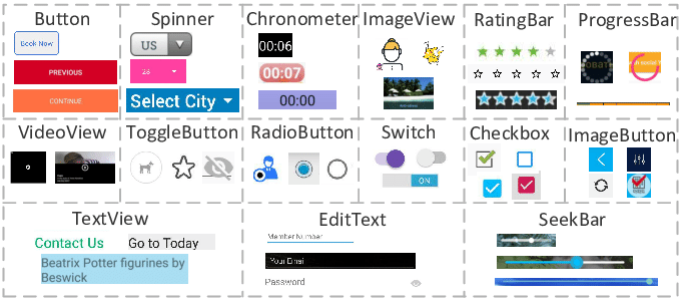
- Problem: Bir dosyadaki metin içeriğini ekranda göstermek.
- Kısıt: Kullanıcı grafik arayüzü araçlarında (GUI toolkit) bunu tek başına yapabilen bir bileşen yok.
- İstek: Temiz bir şekilde yapılandırılmış bir çözüm tasarlayacağız.

# İlk Soru

Swing ya da SWT gibi bir GUI kütüphaneniz olsun.

MetinGörüntüleyici tasarlamak için hangi atomik GUI elemanlarına ihtiyaç duyarsınız?

- Checkbox
- Window
- Progress Bar
- Combo Box
- Scroll Bar
- Radio Button
- ...



# Devam edelim

Göstermek için bir *pencere*

Ekrana sığmayacak kadar uzun metinler için de bir *kaydırma çubuğu*

Peki metni bize kim sağlayacak? GUI'de yok. Ama metne erişebilmeliyiz.

- *DosyaYönetici* bileşeni
- Kısıtlarımız:
  - Dosyanın tüm içeriğini hafızada tutamıyoruz.
  - Kalanı için diske erişip okuma yapmak gerekli.
  - İşletim sistemi seviyesinde dosyaya satır satır erişimimiz var. (Kütüphanemizde dosyadan satır okuma modülümüz mevcut. İstediğimizde belirli bir uzunluğa kadar ardışık satırları çekip bize verebiliyor. Dosya açma, kapatma gibi detayları hallediyor.)

# Penceremiz

Metni grafik olarak gösterebilecek bir penceremiz olmalı.

Adına Gösterici diyelim.

Tamsayı (integer) satır sayısı gösterebiliyor.

1 ile 100 satır arasında boyutunu değiştirebiliyoruz.

Örneğimizin basit olması açısından, tüm metin aynı yazıtipinde ve aynı boyutta, değiştiremiyoruz.

# Kaydırma Çubuğumuz

Dosyanın değişik yerlerini gösterebilmek için ihtiyacımız var.

Alışık olduğumuz, pencerenin sağında duran, yukarı-aşağı hareket ettirilebilen parçası olan bir çubuk.

Bu parçaya «kulp» adını verelim. Kulbun hareket ettiği alana da «tabla» diyelim.

- Kullanıcı tablada kulbu hareket ettirerek dosyadaki gördüğü pozisyonu değiştirebilsin.
- Kulbun bulunduğu pozisyona göre Göstericide dosyanın ilgili parçası gösterilmelidir.
  - Kulp en üstteyken dosyanın başı gösterilmeli.
  - Kulp en alttayken dosyanın sonu gösterilmeli.
- Kulbun boyutunun tabla boyutuna olan oranı, dosyanın Göstericide gösterilen parçasının boyutuna denk düşecektir.
  - Dosyanın tüm içeriği Göstericiye sığıyorsa, kulp tüm tablayı kaplar.
  - Dosya çok büyükse veya Gösterici çok küçükse, incecik bir kulp görürüz.

# Kullanım Senaryoları

Elimizde üç adet yapısal eleman adayı mevcut.

- Gösterici, KaydırmaÇubuğu, DosyaYönetici

Metin Görüntüleyici'nin davranışsal tarafına bakalım.

Davranış modellemenin yolu, kullanıcının planlanan çözümü nasıl kullanacağını düşünmektir.

- Bunlara kullanım senaryoları adını veriyoruz.

Metin Görüntüleyici uygulamamız için hangi kullanım senaryoları olabilir?

# Metin Görüntüleyici Kullanım Senaryoları

Metin Görüntüleme

Kulbu hareket ettirme

Pencere (Gösterici) boyutunu değiştirme

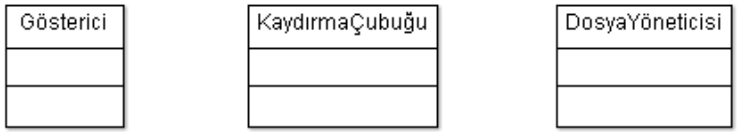
# Analiz Modeli

Ana yapısal elemanlar ve davranışlar hakkında karar verdikten sonra, analiz modelini oluşturabiliriz.

UML sınıf diyagramı ile analizi ifade edebiliriz.

Bileşenin adı, özellikleri, davranışları bir arada üç bölmeli dikdörtgende gösterilir.

- Bileşenler arası çizgiler, ilişkileri gösterir



# İşlemler

Kullanıcıların Metin Görüntüleyici ile olan etkileşimini sağlayan aksiyonlardan oluşur.

Henüz Analiz modelinde olduğumuzu unutmayalım. Metot implementasyonları ile ilgilenmiyoruz.

- Kullanıcının neler yapabileceğini buluyoruz.

Metin görüntüleyicinin tepki vereceği, dışarıdan görülebilecek öz davranışları nelerdir?

- Metni Gösterme: Bunu yapmak için uygulamanın tepki vereceği herhangi bir olay bulunmamakta (Tabii uygulamanın düzgün şekilde başladığını kabul ediyoruz)
- Kulbu Hareket Ettirme
- Göstericiyi Yeniden Boyutlandırma

# İşlem Parametreleri

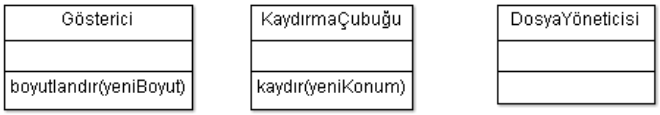
Bunlar için parametreleri de tanımlayabiliriz:

- Göstericinin boyutları neler olmalı?
- Tablada kulbun pozisyonu nedir?

Boyutlandır davranışının geri dönüş değeri ne olabilir?

- İşlemi dönüş değeri için değil, etkisi için yapıyorsak "void"
- Sadece UML veri tipleri, gerçekleştirme detaylarına girmiyoruz.

Kaydır davranışının geri dönüş değeri ne olabilir?



# Gereksinimlerimizi Hatırlayalım

Gösterici
- Tamsayı (integer) satır sayısı gösterebiliyor.
- 1 ile 100 satır arasında boyutunu değiştirebiliyoruz.

UML diyagram notasyonunda bunları ifade edemeyiz.

GUI kütüphanemiz büyük ihtimalle piksel pozisyonu döndürecektir, şimdilik o detaylarla ilgilenmiyoruz. Sadece 1-100 arası tamsayı olarak ifade ediyoruz.

Bu gibi engeller hep olacaktır, sadece en önemli detaylara odaklanıp, geri kalanını gerçekleştirme aşamasına bırakmak gerekir.

# Görünen Özellikler

Uygulamaya ait özelliklerden, kullanıcının görebildikleri

Algı (percept) adı da verilir.

Algılanan her kavramı bulup özellik olarak modellemeye çalışırız.

Göstericinin görünen özellikleri nelerdir?
- Kulbun konumu
- Göstericinin boyutları
- Kulbun boyutu
  - Değişik boyutlu bir dosyayı gösterirsek ya da göstericinin boyutlarını değiştirirsek, bu da mutlaka değişmeli !
- Ve tabii ki, Metin !!

Bu özellikleri, gerçekleştireceğimiz bileşenlere yerleştireceğiz.
- Gösterici: boyut, metin.
- KaydırmaÇubuğu: kulpKonumu, kulpBoyutu

# Görünen Özellikler: DosyaYönetici

Aslında kullanıcı dosya yöneticisi bileşenini direk olarak görmüyor.

Bileşen, dosyadaki metin içeriğini bize sağlıyor.

İşletim sistemi aracılığı ile dosya sistemine erişiyor.

*Belge*, işletim sistemi aktörü tarafından sağlanan bir görünen özellik

Sistemi kuş bakışı incelediğimizde, neler iç, neler dış paydaştır?

- Kullanıcılar dış paydaş: Sistemden esas faydayı sağlıyorlar
- Dosya sistemi (daha genel olarak işletim sistemi) de dış paydaştır. Dosya Yönetici bu aktörle konuşur.

# İlişkiler

Buraya kadar, sınıfları, davranışlarını, görünen özelliklerini oluşturduk. Bu, kolay kısmıydı.

Zor olan, bileşenler arası ilişkileri ortaya çıkarmaktır.

UML analiz modelinde 3 ilişki türü bulunur:

- İşbirliği (association)
- Birleşme (aggregation)
- Genelleme (generalization)

Hangi bileşenlerin kullanıcı aksiyonlarını karşılamak için sorumlulukları olduğunun bulunması ile ortaya çıkarılabilir.

Kullanım senaryoları ve ilgili işlemler bu sorulara cevap verebilir.

# İlişkiler

"boyutlandır()" ve "kaydır()" işlemlerimiz için hangi alt eylemlerin olmasını bekleriz?
- Boyutlandır işleminde sadece pencerenin boyutu değişmez.
- Kaydır'da sadece kulbun yeri değişmez.
- Uygulamanın geri kalanının da bir şekilde tepki göstermesini bekleriz.

Boyutlandır:
- Farklı sayıda metin satırına ihtiyaç doğar.
- Kulbun boyutu/konumu değişir.
- Gösterici'nin boyutları değişir.

Kaydır:
- Gösterilecek farklı metin satırlarına ihtiyaç doğar
- Kulbun konumu değişir.
- Gösterici'deki metin değişir.

Bu tepkilerin hepsi, ilgili bileşenler arasındaki ilişkileri ifade eder.

# Gösterici-DosyaYönetici İlişkisi: Görünen Satır Sayısı

Herhangi bir anda, Gösterici'de görünen metin satırı sayısını, pencere boyutu ve dosyadaki satır sayısının bir fonksiyonu olarak nasıl ifade edebiliriz?

Pencere Boyutu: Pencerede görünen satır sayısı

Dosya Satır Sayısı: Dosyadaki satır sayısı

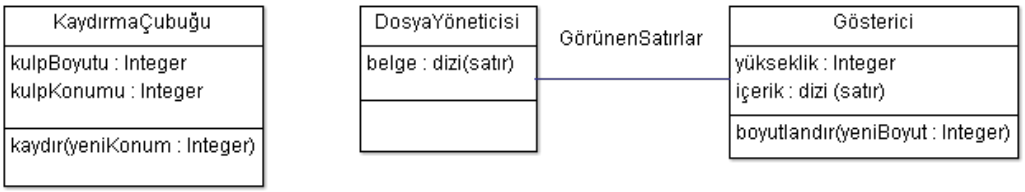
Eğer dosyada yeteri kadar satır varsa, Pencere Boyutu kadar satır gösterilir.

Dosyanın satır sayısı Gösterici'den azsa, Dosya Satır Sayısı kadar gösterilir.

Cevap: minimum(Pencere Boyutu, Dosya Satır Sayısı)

Ama bunu diyagramda gösteremeyiz. Başka bir mekanizmaya ihtiyacımız var:
- OCL (Object Constraint Language)
- UML'in metin tipinde alt parçası
- Yerine getirmemiz gereken çeşitli gereksinimleri tanımlayabilmemize olanak sağlar

# Görünen Satır Sayısı İlişkisi




# Hangi Satırlar Görünecek?

GörünenSatırlar ilişkisi, satırların DosyaYönetici'den gelmesi gerektiğini gösteriyor.

Ama hangi satırlar?

Hangi satırlar olduğu, kaydırma çubuğunun kulbunun konumu ile belirlenir.

Gösterilecek satır sayısını biliyoruz.

Gösterilecek ilk satırı belirlersek, gerisi kolay.

- Kulbun tepesinin konumu, gösterilecek ilk satırı gösterir.
  - Örneğin tam yarıdaysak, tam ortadaki satırdan başlamalıyız.
  - Sonrasında Göstericiye sığan satır sayısı kadar metin göstririz.

# Hangi Satırlar Görünecek?

Görünecek En üst Satır + Görünen Satır Sayısı

Bunu belirlerken dayanak aldığımız özellikler:

- Gösterici: Boyut,
- DosyaYöneticisi: belgeBoyutu
- KaydırmaÇubuğu: kulpKonumu

Burada üç bileşen arasında üçlü ilişki bulunmaktadır: "Görünür"

- Gösterici, DosyaYöneticinin sağladığı, KaydırmaÇubuğu kulpKonumu tarafından belirlenen satırları gösterir.

# KaydırmaÇubuğu Kulp Boyutu

Bileşenlerimiz arası ilişkiler şeklinde nasıl ifade edebiliriz?

- kulpOranı=1 ise, tüm tablayı kaplar.

GörünenSatırSayısı / dosyaBoyutu

100 satır görünüyor ve 1000 satır varsa, kulp tablanın %10'unu kaplar.

DosyaYöneticisi, Gösterici ve KaydırmaÇubuğu arasında yine üçlü ilişki bulunuyor. KulpBoyutOranı ilişkisi.

# İnce Detaylar

Belgenin satır sayısı 0 ise ne olacak?
- Sıfıra bölüyoruz. Özel durum.

Kulp boyutu derken tam olarak ne kastediyoruz?
- GUI kütüphanesi büyük ihtimalle piksel değerleri döndürecek, bunları oran ya da tamsayıya çevirmemiz gerek.

Dosyanın en sonuna gittik diyelim. Sonra Göstericiyi daha büyük olacak şekilde boyutlandırdık. Göstericide ne görürüz?
- Aynı satırlar, ilaveten sonda boş satırlar
- En alt satır yine en altta, üstte daha fazla satır

Uygulamayı biz tasarlıyoruz, hangisinin olacağına biz karar vermeliyiz.

Bu şekilde modelleme ile hiç düşünemeyeceğimiz şeyleri de göz önüne alabiliriz.
- Sizi, ince detaylar üzerinde düşünmeye zorlar.

# Ne yaptık?

Basit bir metin görüntüleyici problemini çözmek için analiz modeli oluşturduk.

Henüz problemi çözmedik, tasarımda çözeceğiz.

Kendimize sormamız gereken soru:
- Herhangi bir Metin Görüntüleyici uygulamasının ele alması gereken anahtar tasarım sorusu nedir?